

INTRODUCTION TO GNU/LINUX

Linux Operating System and Administration
Assoc. Prof. Dr. Choopan Rattanapoka

รายวิชา

□ EnET

- ▣ 030513372 – Linux Operating System and Administration 3(2-2-5)

□ ECT

- ▣ 030523126 – Linux Operating System and Administration 2(2-0-4)
- ▣ 030523226 – Linux Operating System and Administration Lab 1(0-2-1)

เนื้อหาที่จะเรียน

- Introduction to Linux
- Linux Installation
- Shell commands
- Shell script
- Data Storage Management
- User and Package Management
- Secure shell, Firewall and NAT
- Log server and Cron
- Proxy and Database
- Web Server
- Container

คะแนนเก็บ

□ งานส่งในห้อง	30%
□ สอบปฏิบัติครั้งที่ 1	15%
□ สอบ Midterm	20%
□ สอบปฏิบัติครั้งที่ 2	15%
□ สอบ Final	20%

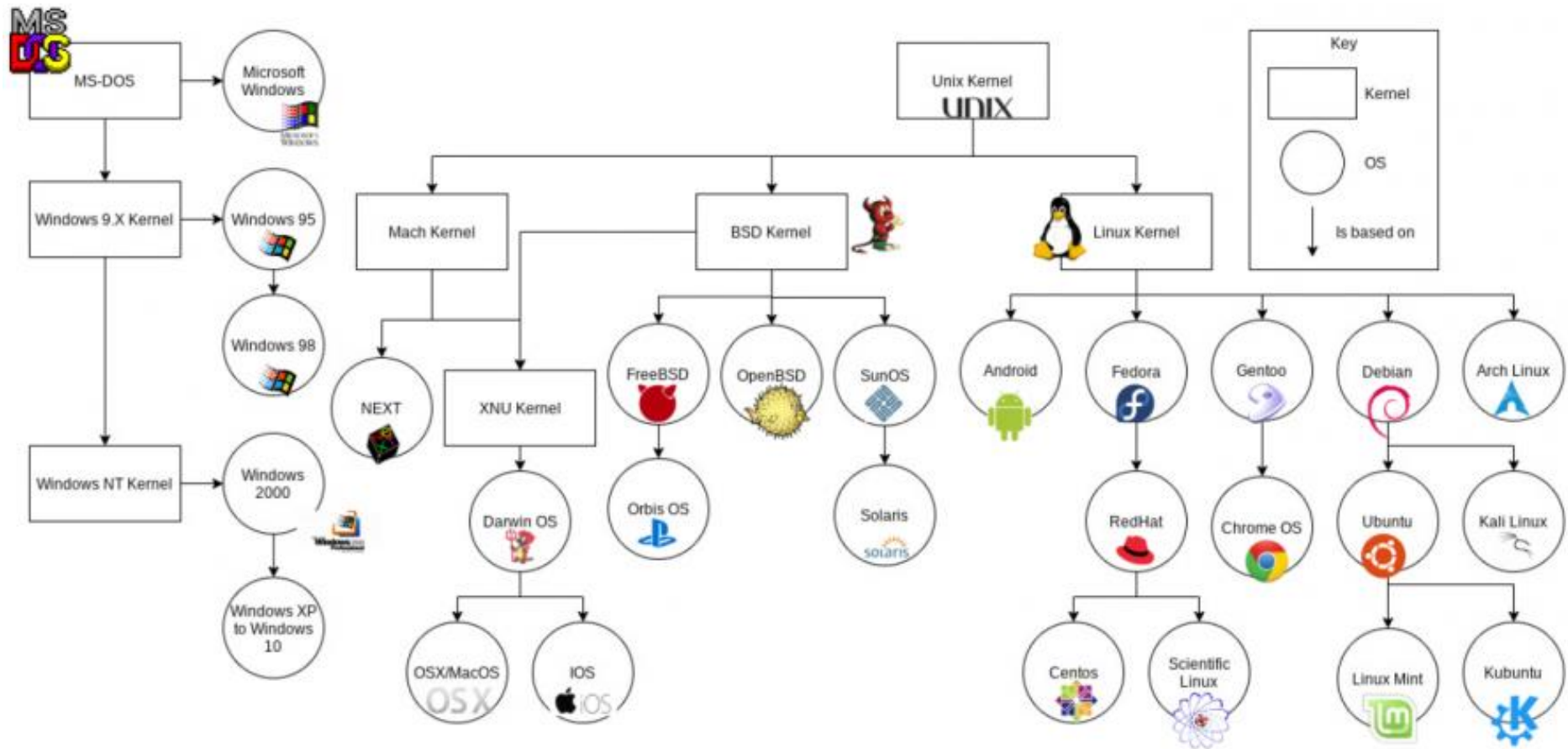
เกณฑ์การตัดเกรด

- A ≥ 85
- B+ ≥ 75
- B ≥ 65
- C+ ≥ 55
- C ≥ 50
- D+ ≥ 45
- D ≥ 35

Linux

- Linux จริงๆ แล้ว คือ **core** หรือ **kernel**, ของระบบปฏิบัติการ (operating system: OS) ที่ **free** และ **open-source**
- Linux สามารถติดตั้งได้ในหลายๆ **platforms**
 - ▣ Mobile phone (android),
 - ▣ Tablet PC (android),
 - ▣ Game Console
 - ▣ Personal Computer
 - ▣ Mainframe
 - ▣ Supercomputer

OS Family tree

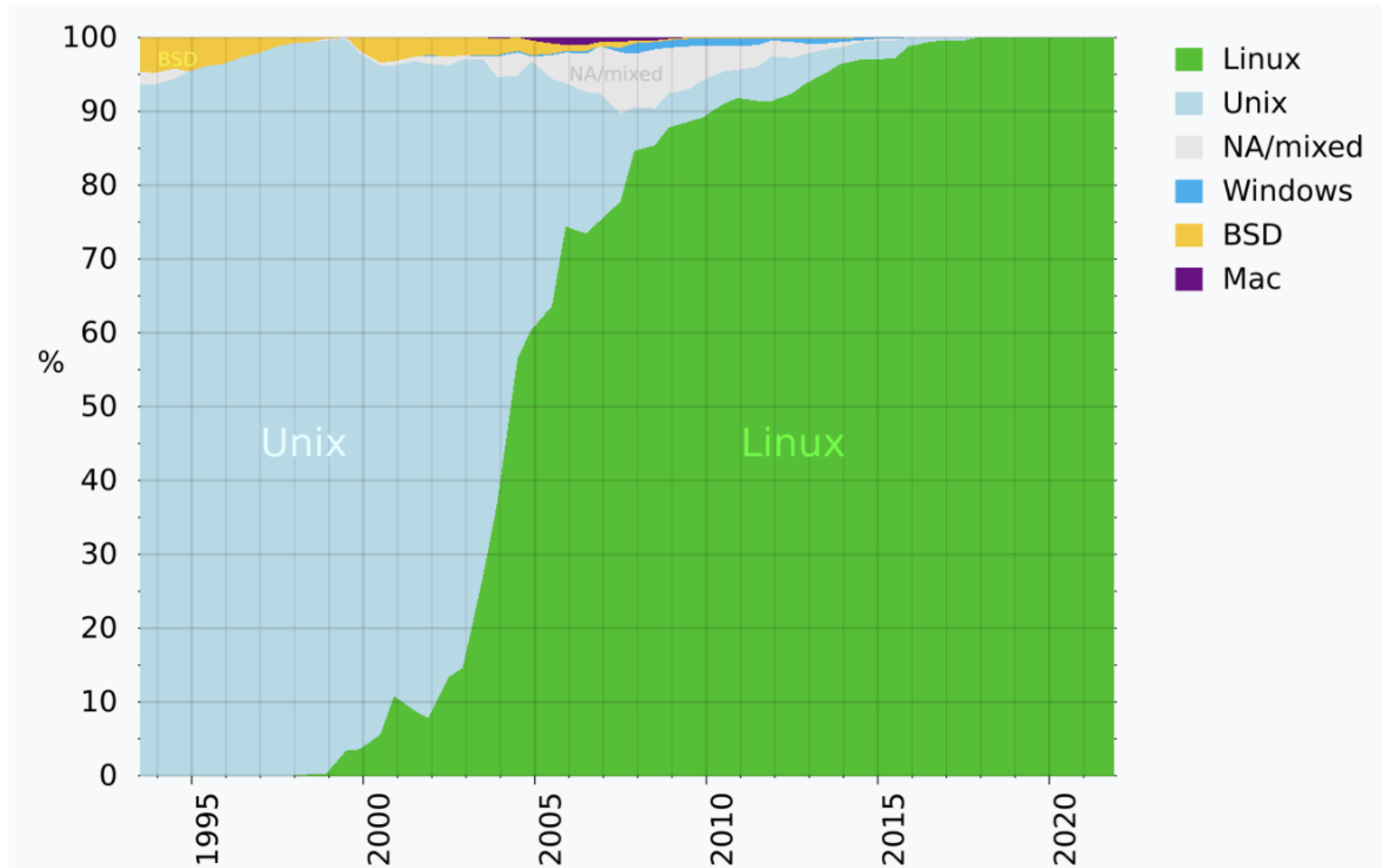


OS market share

Category	Source	Date	Linux	UNIX and Unix-like (not incl. Linux)	Windows	In-house	Other
Desktop, laptop	StatCounter Global Stats ^[317]	May 2025	4.04% (Linux) + 1.84% (ChromeOS) = 5.88%	13.54% (macOS)	70.31%	—	10.27% (unknown/other)
Embedded ^[e]	EE Times ^[318]	Mar 2019	38.42% (Embedded Linux, Android)	2.82% (QNX, LynxOS)	10.73% (Windows Embedded)	10.73%	37.30%
Mainframe	Gartner ^[319]	Dec 2008	28% (SLES, RHEL)	—	—	72% (z/OS) ^[f]	—
Server (web)	W3Techs ^[320]	Sep 2024	~77% (Linux, Unix-like)	<1% (BSD, Darwin, etc.)	~22% (Windows Server)	—	—
Smartphone, Tablet	StatCounter Global Stats ^[321]	May 2025	72.72% (Android)	26.92% (iOS)	—	—	0.36% (KaiOS, others)
Supercomputer	TOP500 ^[322]	Nov 2024	100% (Linux)	—	—	—	—

https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems

Linux and Supercomputer (Nov 2024)



Linux and Supercomputer (Nov 2025)

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,340,000	1,809.00	2,821.10	29,685
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	JUPITER Booster - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux, EVIDEN EuroHPC/FZJ Germany	4,801,344	1,000.00	1,226.28	15,794
5	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	

El Capitan



Lawrence Livermore National Laboratory's El Capitan verified as world's fastest supercomputer



[\(Download Image\)](#)

With a peak performance of 2.79 exaFLOPS, El Capitan comprises more than 11,000 compute nodes and provides Lawrence Livermore National Laboratory with a flagship machine 22 times more powerful than its previous fastest supercomputer, Sierra. (Photos: Garry McLeod/LLNL)

Multics

- ช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 มี 3 องค์กร
 - ▣ MIT (Massachusetts Institute of Technology)
 - ▣ **AT&T Bell Labs**
 - ▣ General Electric
- มีโครงการพัฒนาระบบ **time-sharing** ที่เรียกว่า **Multics**
(**M**ultiplexed Information and Computing Service)
- มีการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ในออกแบบ **Multics** ซึ่งทำให้ **Multics** มีความซับซ้อนมาก และมีขนาดใหญ่. โครงการจึงดำเนินการมีคืบหน้าช้ามาก
- ดังนั้นมีนักวิจัย 4 คน ออกจากโครงการ และคิดว่าจะทำใหม่โดยทำระบบที่มีขนาดเล็กลง และพวกเขาได้ตั้งชื่อโครงการใหม่นี้ว่า **Unics** (**U**niplexed Information and Computing Service) ซึ่งตอนหลัง กลายเป็น **UNIX**

UNIX

- Unix ถูกพัฒนาในปี 1969 ที่ AT&T's Bell Lab



Ken Thompson

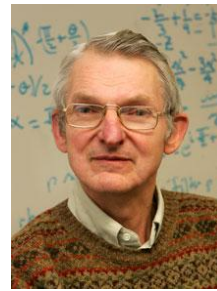
ผู้พัฒนาภาษา B

ผู้ร่วมสร้างภาษา Go ของ Google



Dennis Ritchie

ผู้พัฒนาภาษา C



Douglas McIlroy

ผู้พัฒนา Unix Pipeline



Joe Ossanna

ผู้ริเริ่มพัฒนา Troff

- มีการใช้งานครั้งแรกในปี 1971, Unix ถูกเขียนด้วยภาษา **assembly** ใช้งานบนเครื่อง **PDP-11/20**
- ในปี 1973, Dennis ได้แก้ไข Unix ใหม่เกือบทั้งหมดด้วยภาษาซี
(1972, Dennis สร้างภาษาซีขึ้นมา ก็เพื่อ Unix โดยเฉพาะ)



GNU

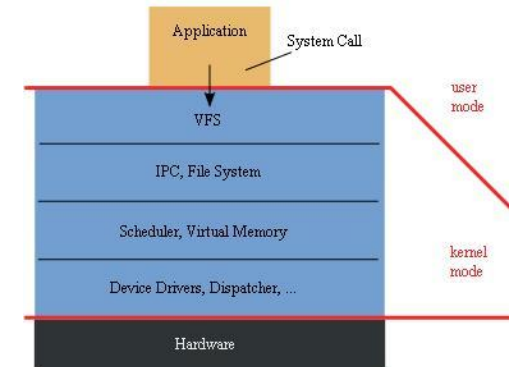
- ในปี 1983 นาย Richard Stallman ได้ริเริ่มโครงการ

GNU ย่อมาจาก (**G**NU is **N**ot **U**nix)

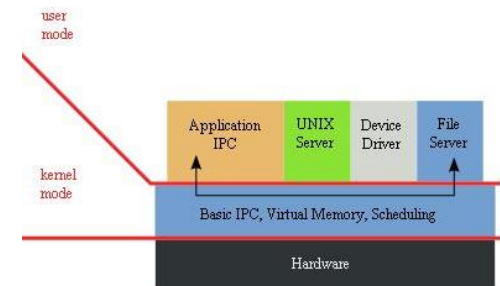
- เป้าหมายคือต้องการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้เหมือน UNIX แต่ฟรี
- แต่ GNU ได้เริ่มต้นจากพัฒนา application ต่างๆ ที่ทำงานบน UNIX ได้เหมือน application ต้นแบบ (Compiler, text editor, UNIX shell)
- ในปี 1990, application ต่างๆสามารถทำงานและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ device drivers, daemons และ kernel ยังไม่สมบูรณ์และไม่มีคนพัฒนาต่อ (GNU/hurd project)



Monolithic Kernel
based Operating System



Microkernel
based Operating System



MINIX

- MINIX(**M**inimal **U**nix) ถูกเขียนขึ้นโดย Andrew Tanenbaum
- เป็นระบบปฏิบัติการขนาดเล็ก ที่เลียนแบบการทำงานบางส่วนของ UNIX
- ถูกใช้ในการสถาบันการศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
- ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1987 พร้อมทั้ง **source code** ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะฟรีถ้าใช้สำหรับการศึกษา แต่ไม่ฟรีถ้าใช้ในด้านธุรกิจ



Andrew S. Tanenbaum

ได้พัฒนา MINIX ขึ้นใหม่มหาวิทยาลัย Vrije, Amsterdam. เพื่อใช้คู่กับหนังสือที่เขาเขียน คือ **Operating System: Design and Implementation**

GNU/Linux

- ในปี 1991, Linus Torvalds ได้เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ **MINIX** จากหนังสือของ **Tanenbaum** และมีความสนใจเป็นพิเศษ
- จึงได้คิดจะพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาเองโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก **MINIX**
- Torvalds ได้เริ่มต้นทำ **Linux Kernel** และ ใช้ **Application** ของ **GNU**

If the Hurd kernel had been finished, I wouldn't have needed to write Linux. I just wanted a free Unix for my PC.



ถ้า **GNU** ทำ **Kernel**
เสร็จก่อน 1990 ผมก็คง
ไม่พัฒนา **Linux**
หรอก!!

1964
MULTICS

1969
Bell Labs
UNIX

1987
textbook
MINIX

MULTICS

1983
GNU Project

1990
GNU Hurd

1991
Linux Kernel

MODERN
GNU/Linux
DISTRIBUTIONS



Linux Distributions (Linux Distro)



redhat



CentOS

fedora 

ORACLE[®]

ubuntu 



slackware[®]
linux



Mandriva



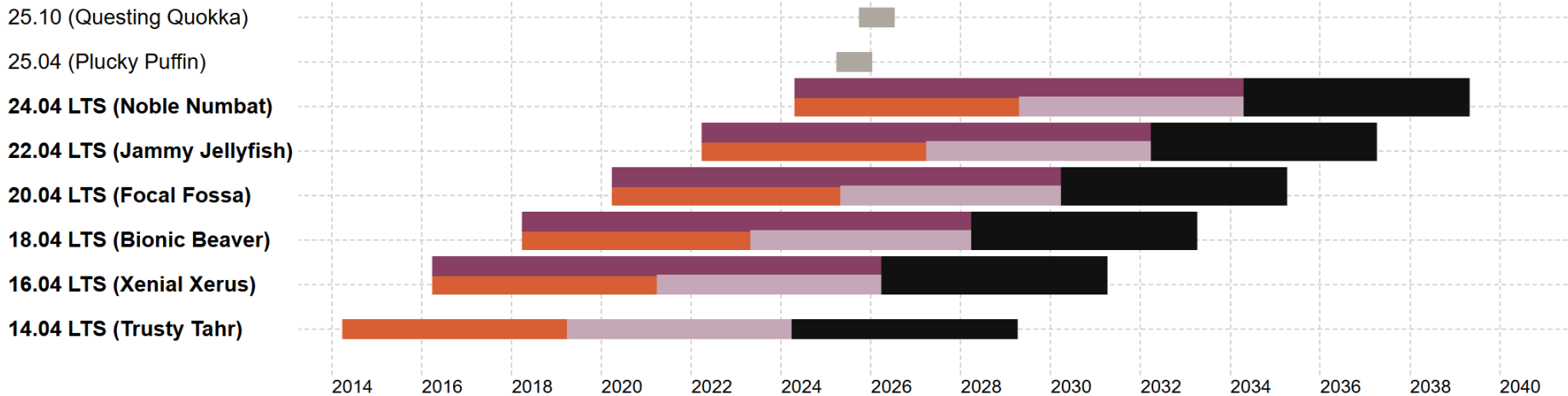
debian



Ubuntu Linux

- Ubuntu Desktop, Ubuntu Server
- **LTS** stands for **Long term support**

Ubuntu releases



- LTS standard security maintenance for Ubuntu Main (initial 5 years)
- LTS Expanded Security Maintenance for Ubuntu Main (additional 5 years)
- Expanded Security Maintenance (ESM) for Ubuntu Universe (10 years)
- Interim release standard security maintenance (9 months)
- Legacy add-on (years 11 to 15)

	RELEASED	END OF STANDARD SUPPORT	END OF UBUNTU PRO SUPPORT	END OF LEGACY ADD-ON COVERAGE
25.10 (Questing Quokka)	Oct 2025	Jul 2026	-	-
25.04 (Plucky Puffin)	Apr 2025	Jan 2026	-	-
24.04 LTS (Noble Numbat)	Apr 2024	Apr 2029	Apr 2034	Apr 2039
22.04 LTS (Jammy Jellyfish)	Apr 2022	Apr 2027	Apr 2032	Apr 2037
20.04 LTS (Focal Fossa)	Apr 2020	May 2025	Apr 2030	Apr 2035
18.04 LTS (Bionic Beaver)	Apr 2018	May 2023	Apr 2028	Apr 2033
16.04 LTS (Xenial Xerus)	Apr 2016	Apr 2021	Apr 2026	Apr 2031
14.04 LTS (Trusty Tahr)	Apr 2014	Apr 2019	Apr 2024	Apr 2029

VIRTUALIZATION AND UBUNTU INSTALLATION

Linux Operating System and Administration
Assoc. Prof. Dr. Choopan Rattanapoka

Software ที่ใช้ในการเรียน

- VMWare Workstation Player
 - ฟรี ใช้งานได้ค่อนข้างจำกัด
- Ubuntu Desktop (LTS 24.04.3)

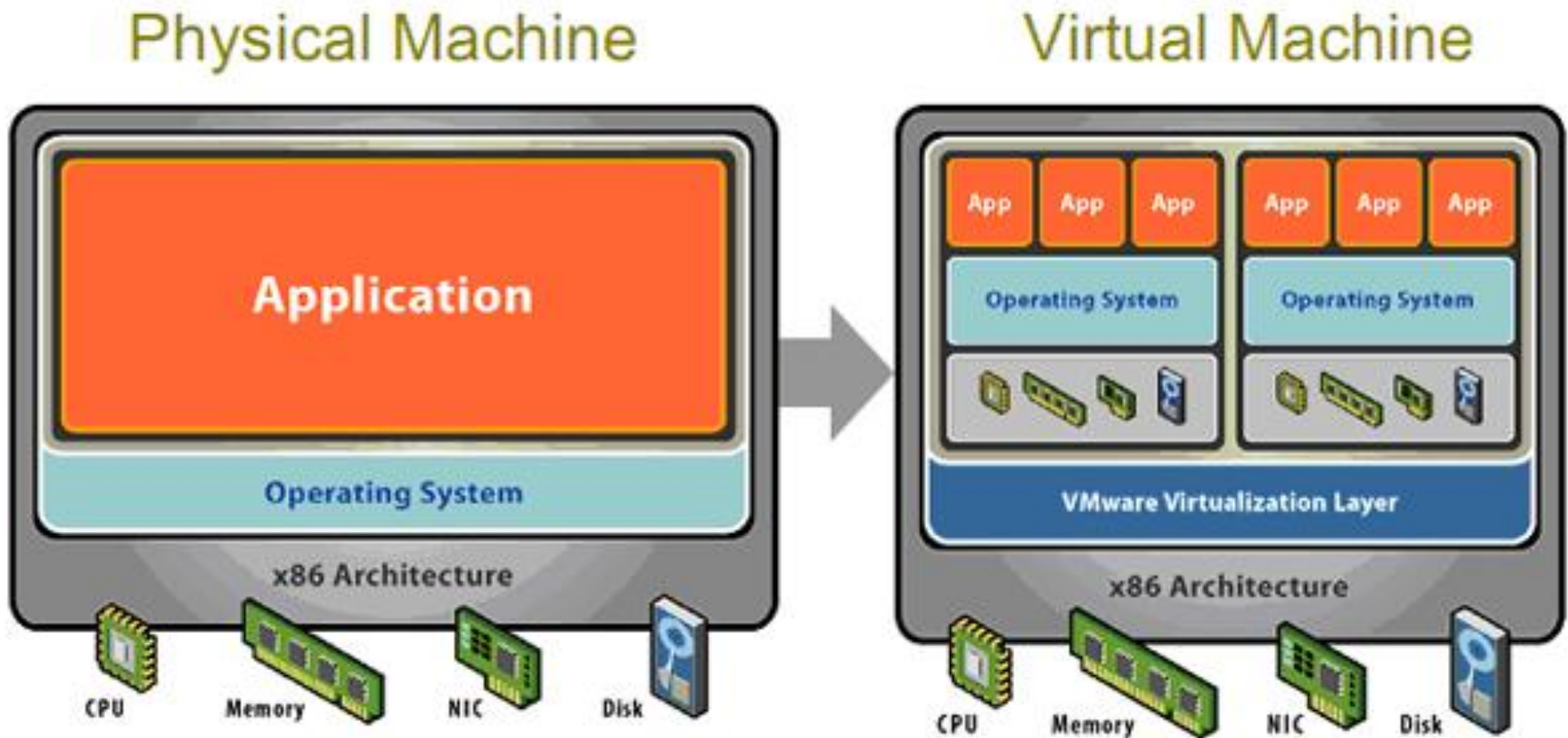
Introduction

- การติดตั้ง **Linux** ในปัจจุบันนั้นไม่ยุ่งยาก
- ในวิชานี้ เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ว่างให้ลง **Linux** จริงๆ จึงจะใช้ **Virtualization technology** มาช่วย ก็คือการสร้าง **Virtual machine (VM)** ผ่าน **Vmware workstation player**
- **Virtual machine** เป็นเครื่องเสมือนที่จำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆ
 - มีการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องที่ต้องการจำลอง
 - สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกับเครื่องแม่ลงไปได้

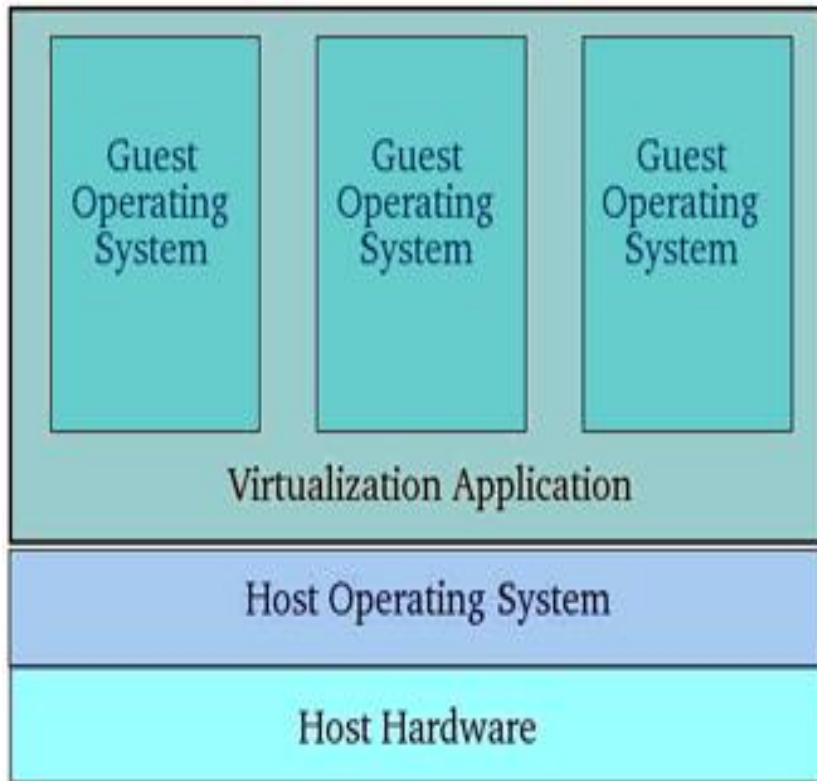
Virtualization

- เทคโนโลยีเสมือน (**Virtualization**) ในปัจจุบันได้ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งๆที่เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำเสนอมาเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
- เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
 - ▣ **CPU** มีความเร็วสูง จนกระทั่งผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 - ▣ **Harddisk** มีความจุสูงมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะมาก
 - ▣ **Network Interface** ความเร็วของระบบเครือข่ายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- **Virtual machine** คือการทำเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์จริง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถลงระบบปฏิบัติการในนั้นและใช้งานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

Virtual Machine: Type 1

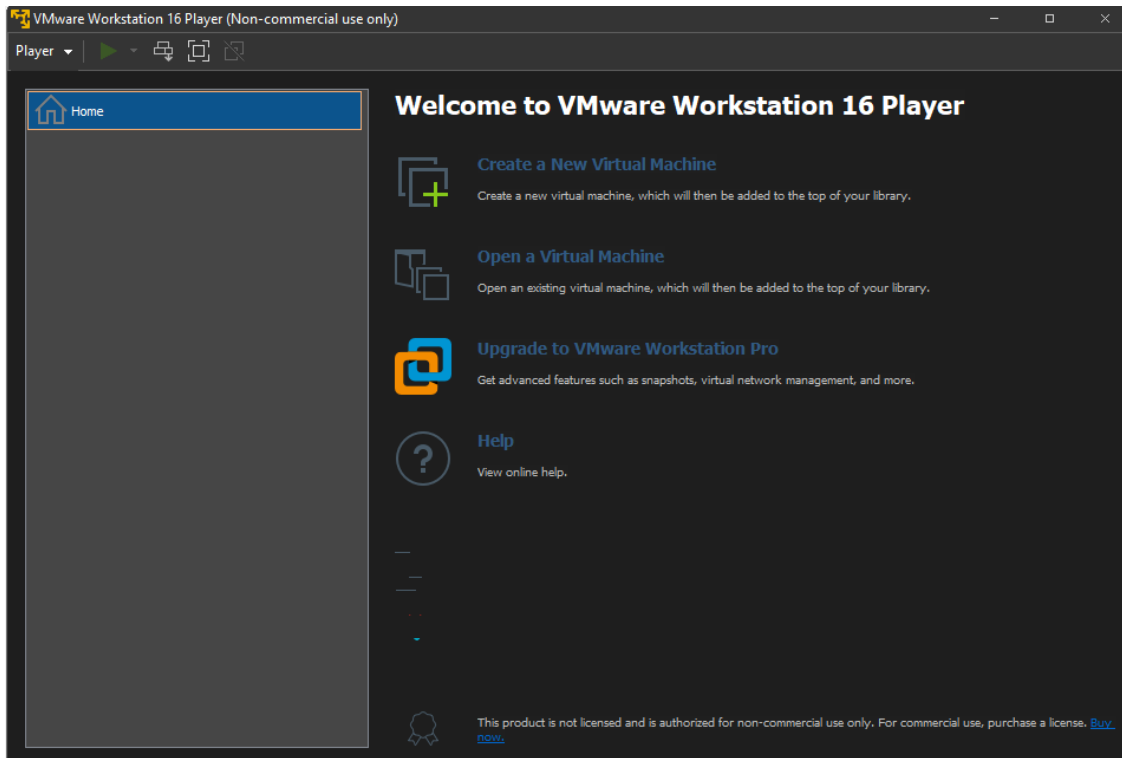


Virtual Machine: Type 2



- **Host OS** คือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริง
- **Virtualization Application** คือ โปรแกรมที่จัดการทำเครื่องเสมือน
- **Guest OS** คือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
- ข้อดีของ **Virtualization**
 - ▣ ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์
 - ▣ ง่ายต่อการโอนย้ายระบบ
 - ▣ ประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้า ..และอื่นๆ

Vmware Workstation Player

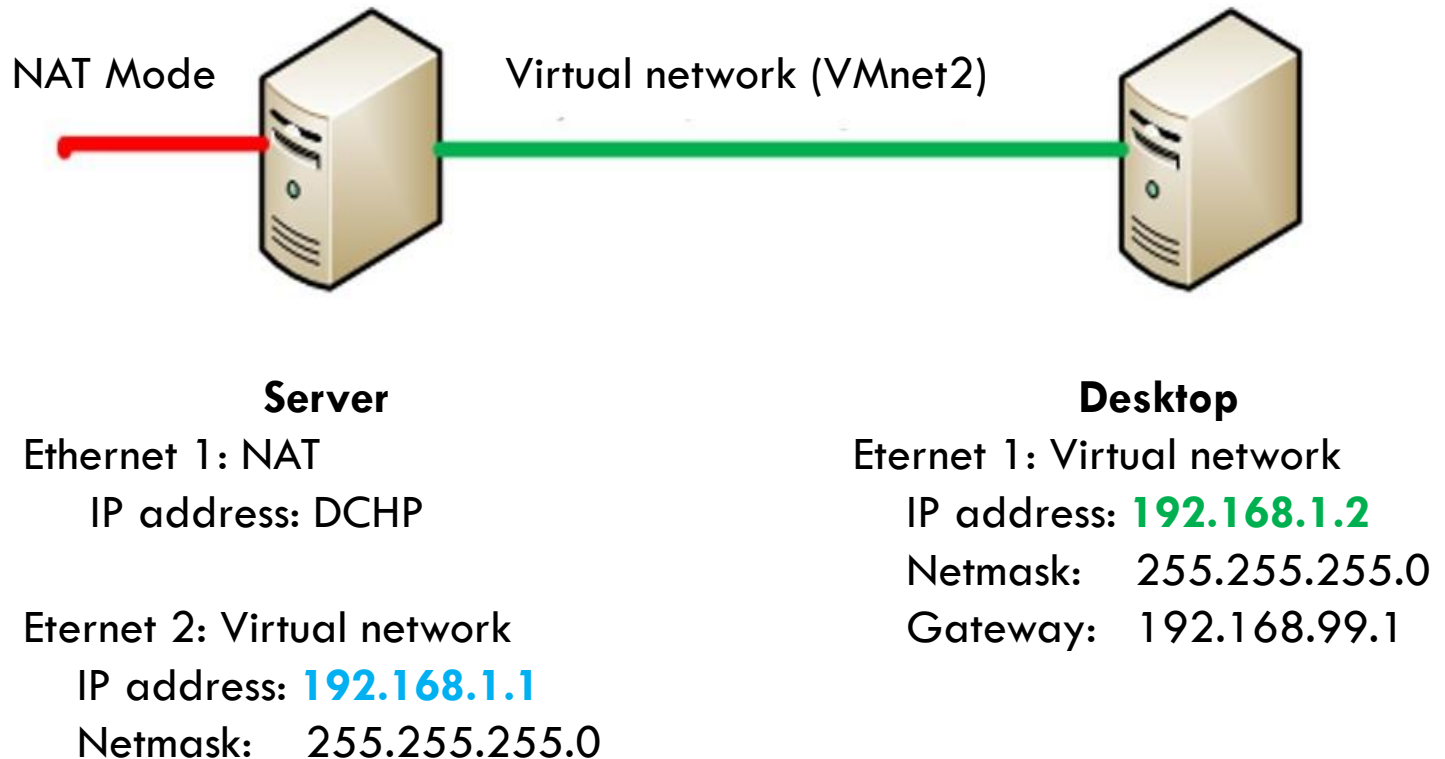


- ❑ VMware workstation player: Virtual machine type 2
- ❑ Free to use for non-commercial
- ❑ Good performance

Networking modes

- ใน VMware workstation player มีโหมดการทำงานของระบบเครือข่ายหลักๆ 4 โหมด
 - ▣ Bridged
 - ▣ Network Address Translation (NAT)
 - ▣ Host-only Adapter
 - ▣ Custom: Specific virtual network

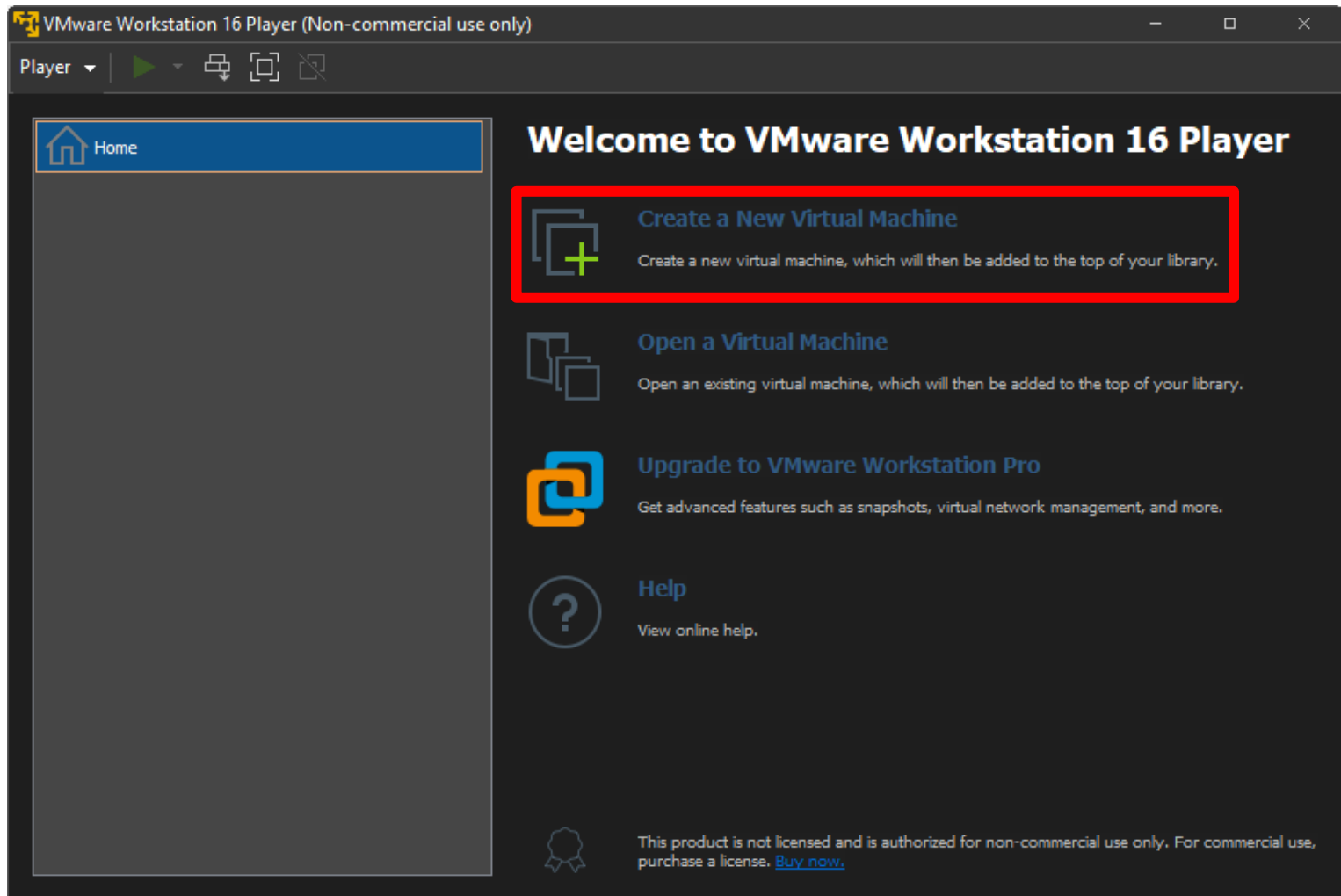
Network Diagram in this class



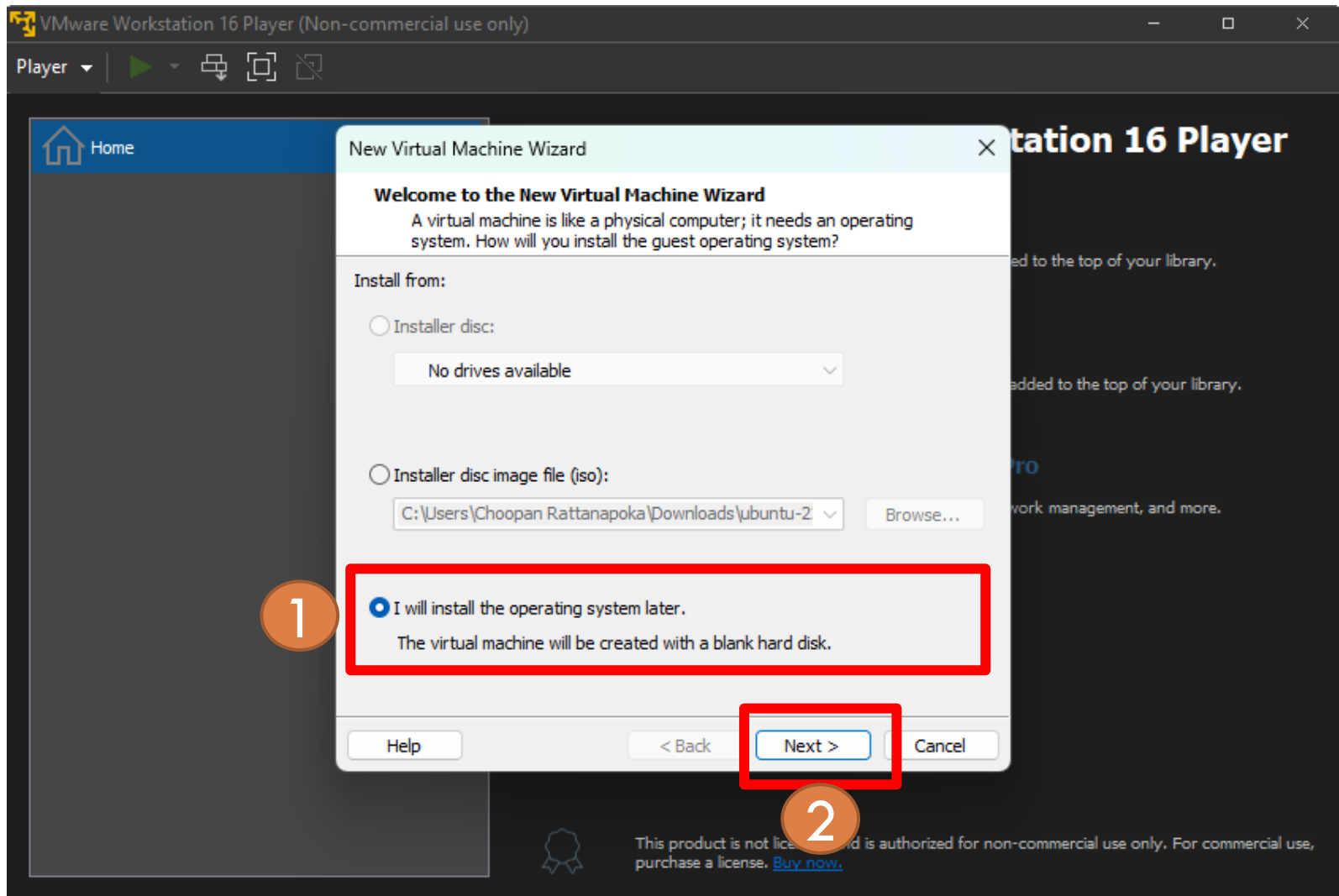


Ubuntu Server installation

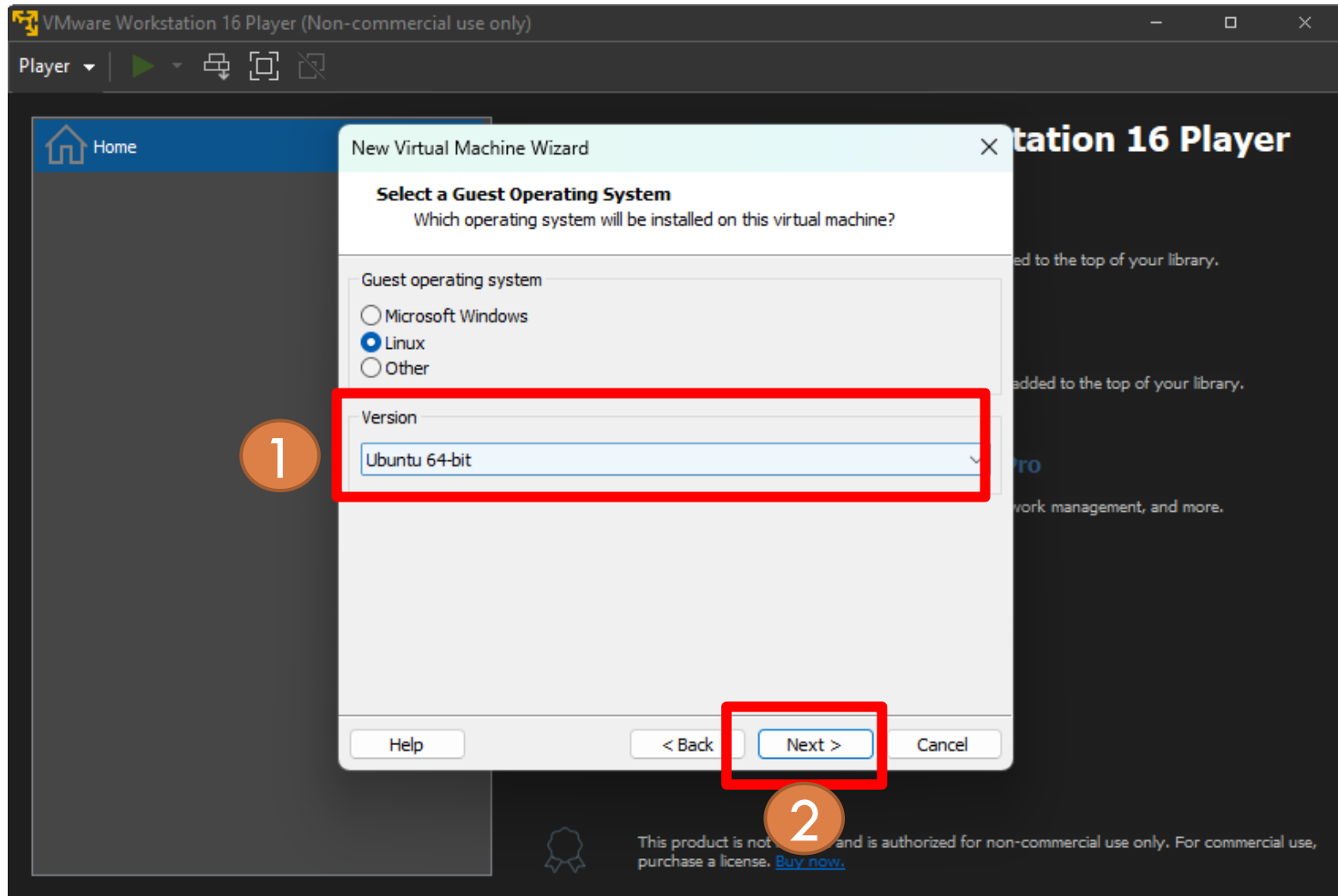
Creating a VM (1)



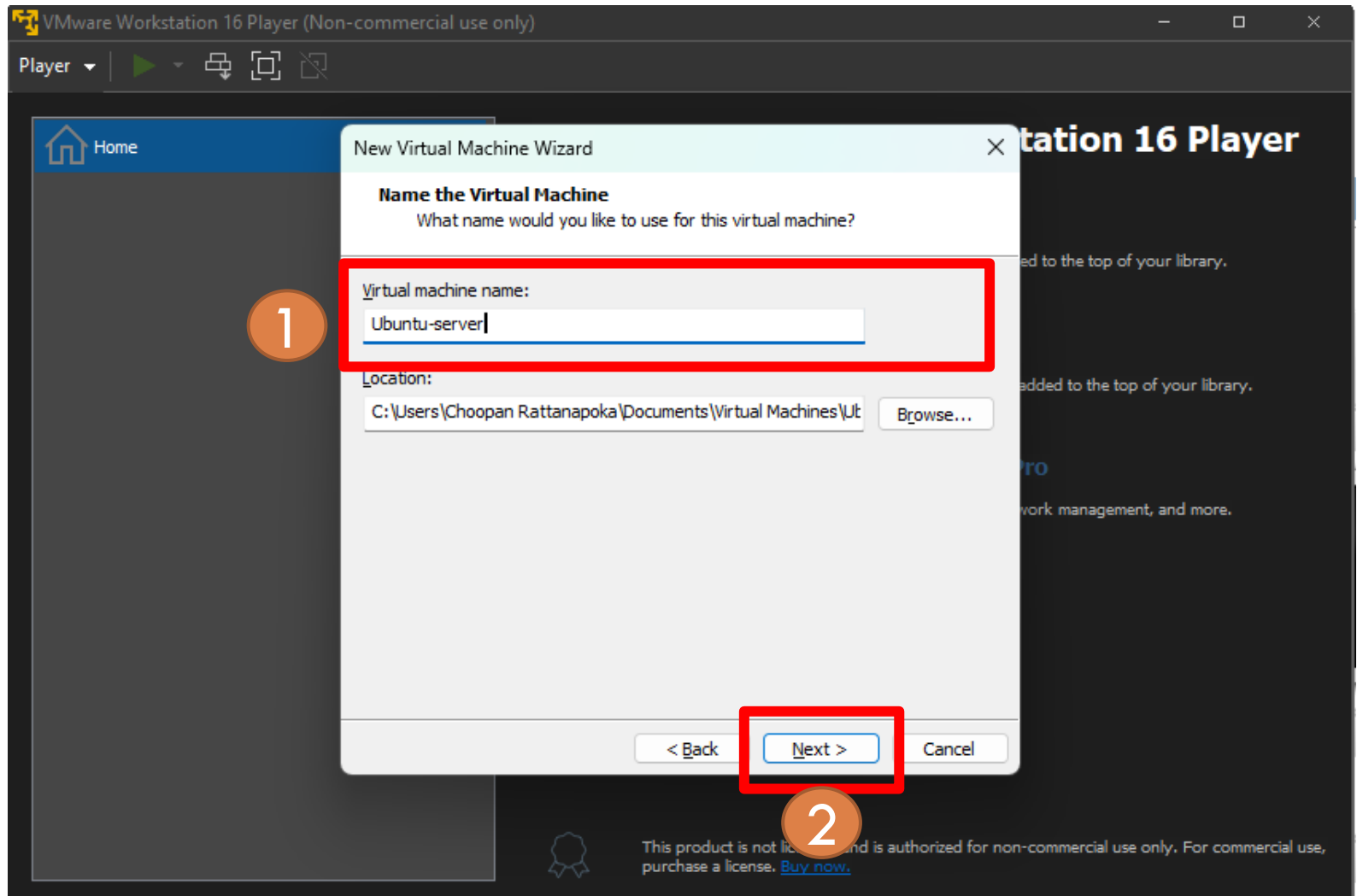
Creating a VM (2)



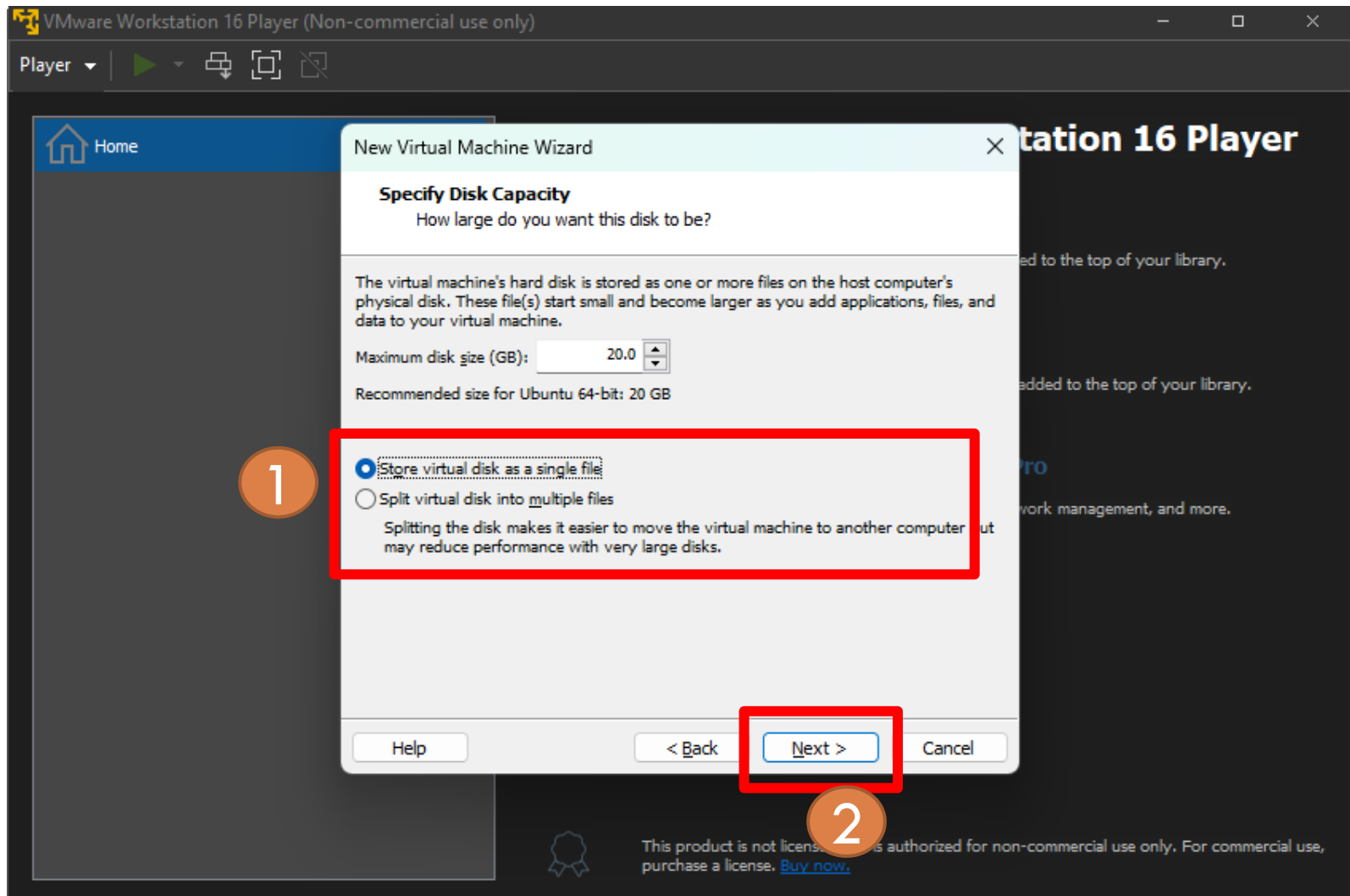
Creating a VM (3)



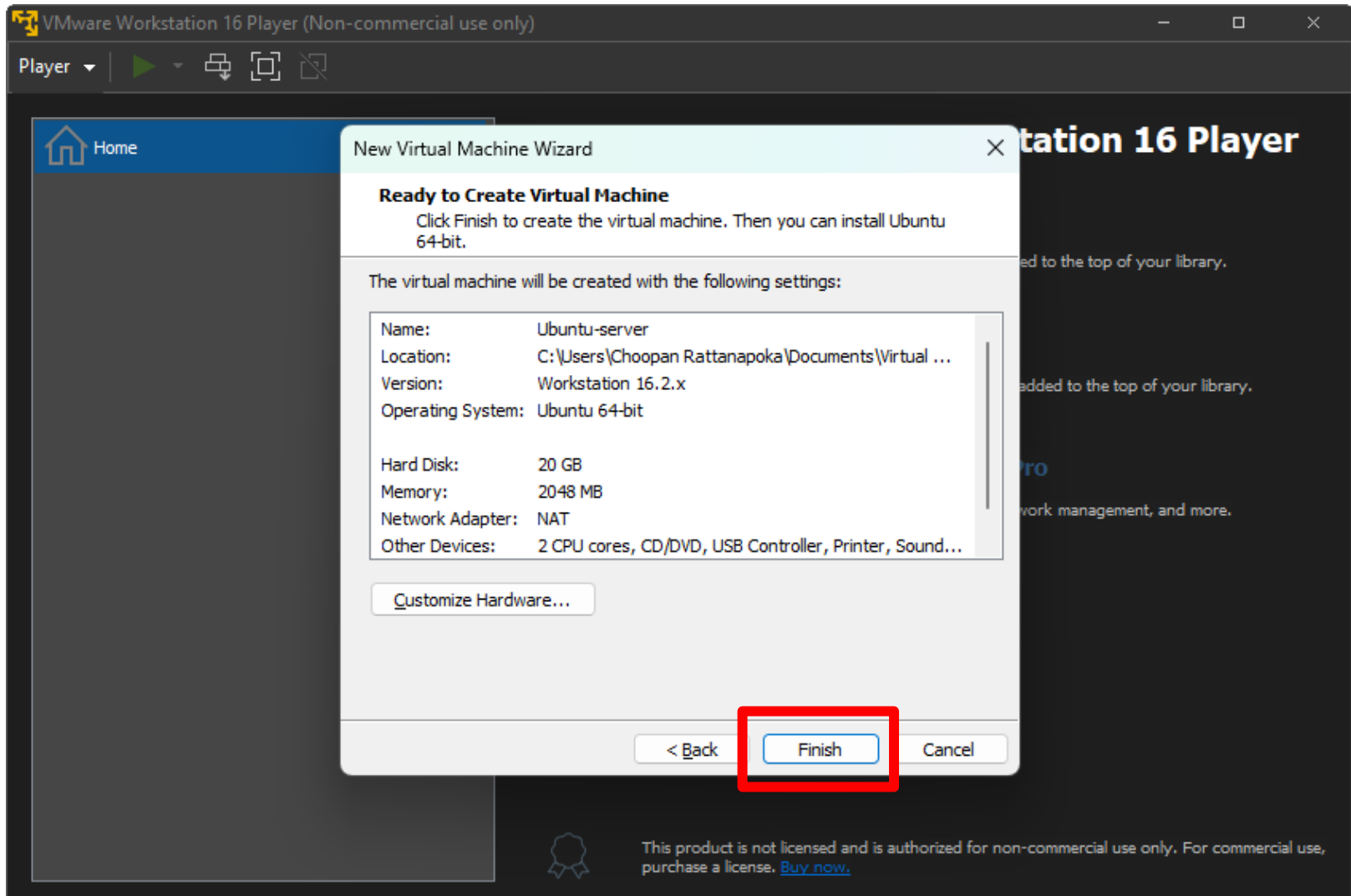
Creating a VM (4)



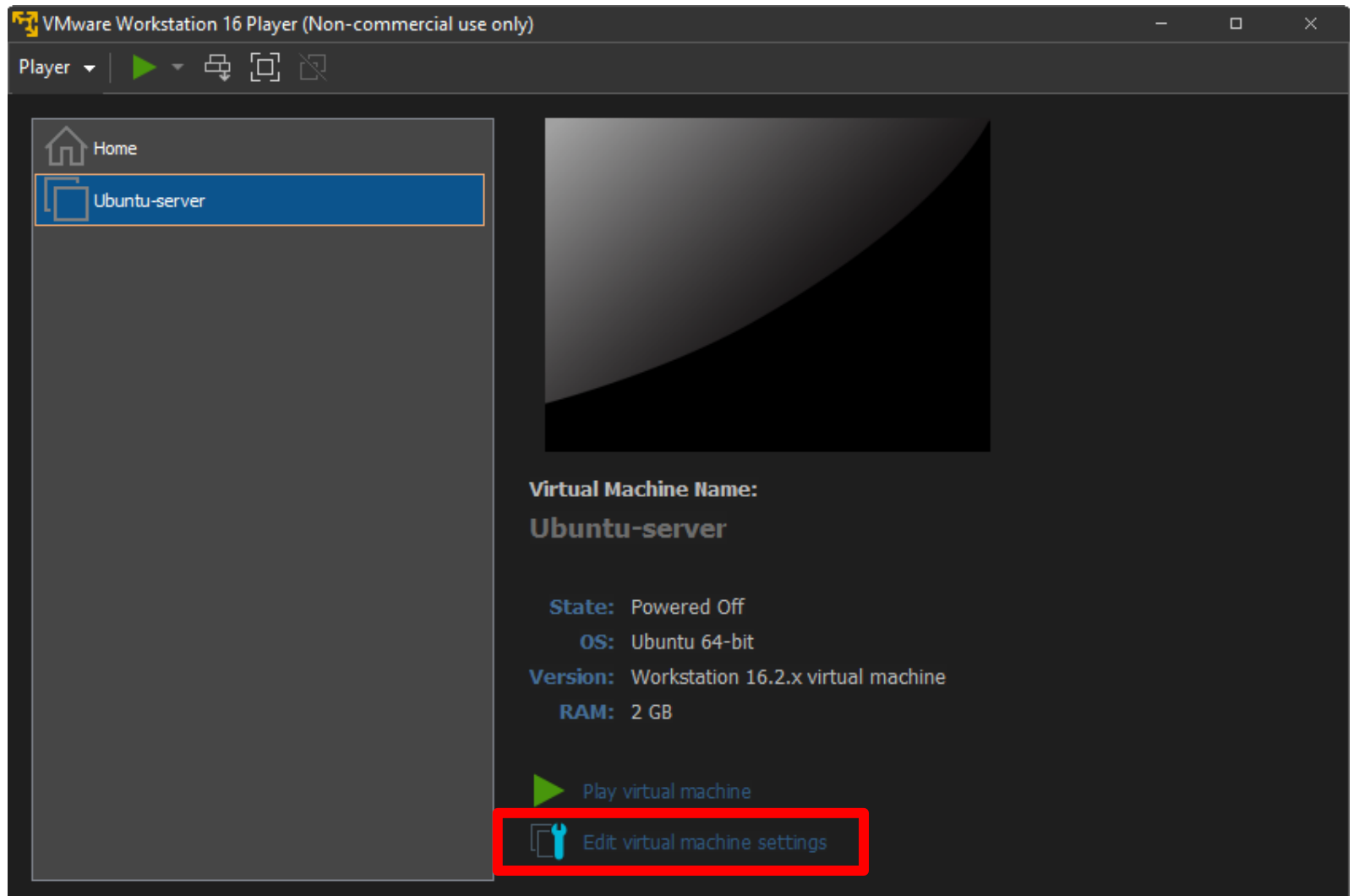
Creating a VM (5)



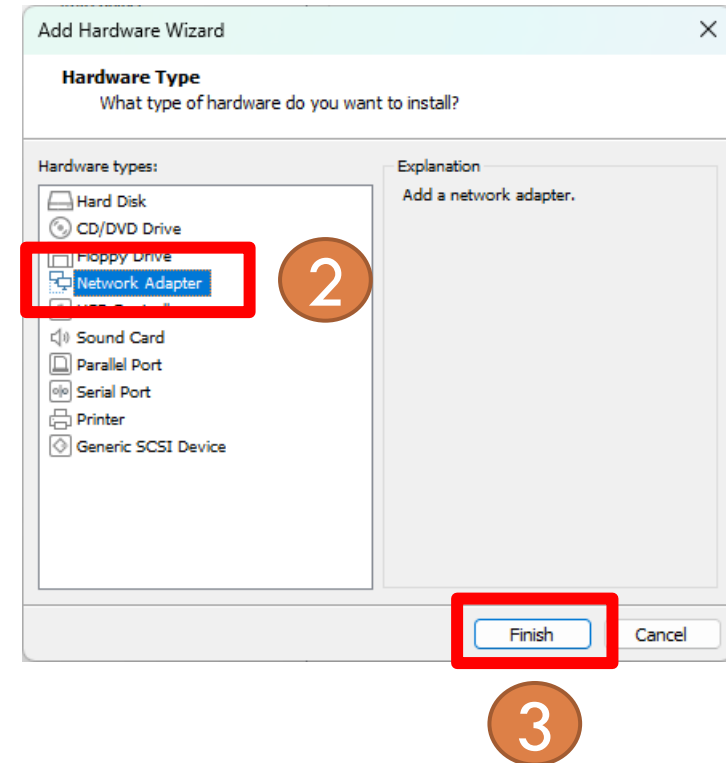
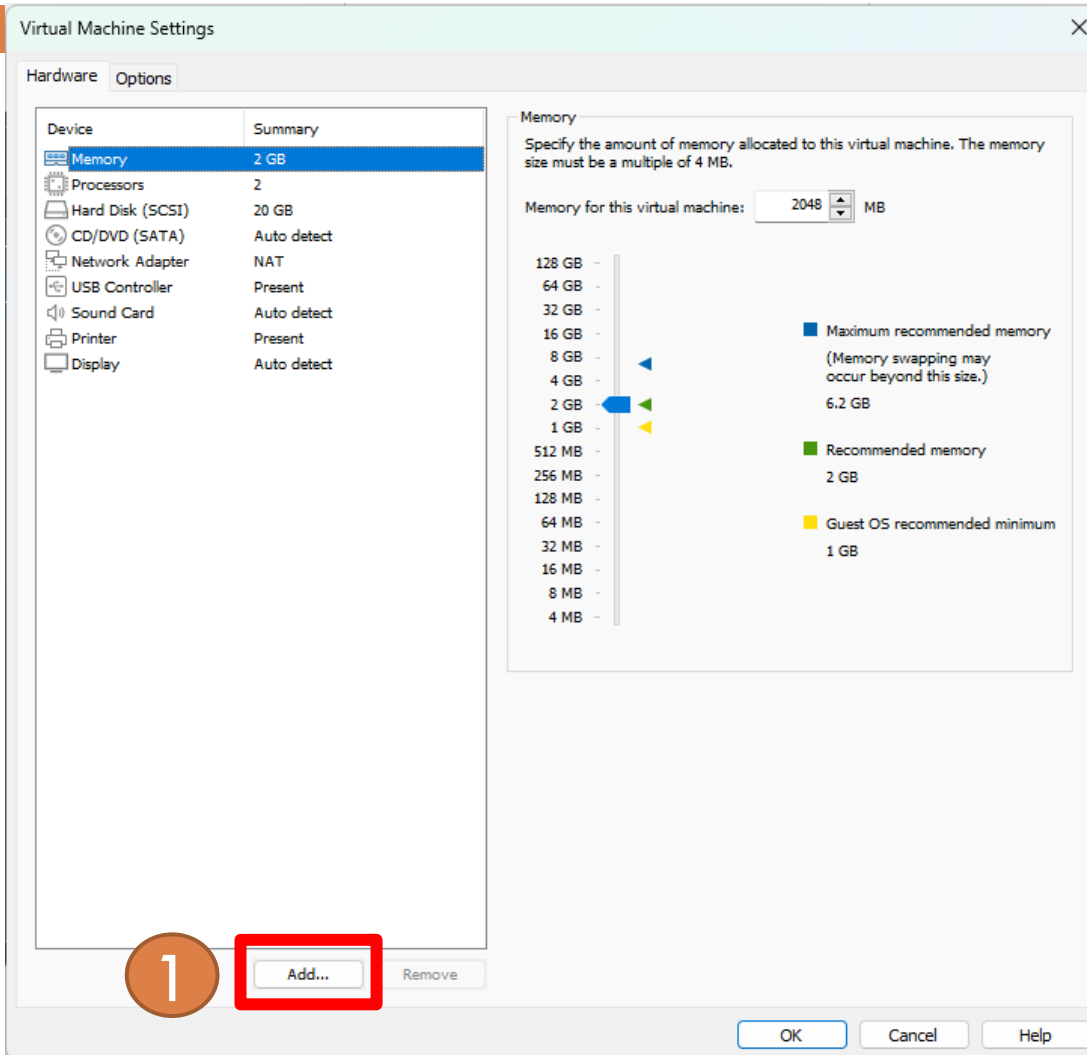
Creating a VM (6)



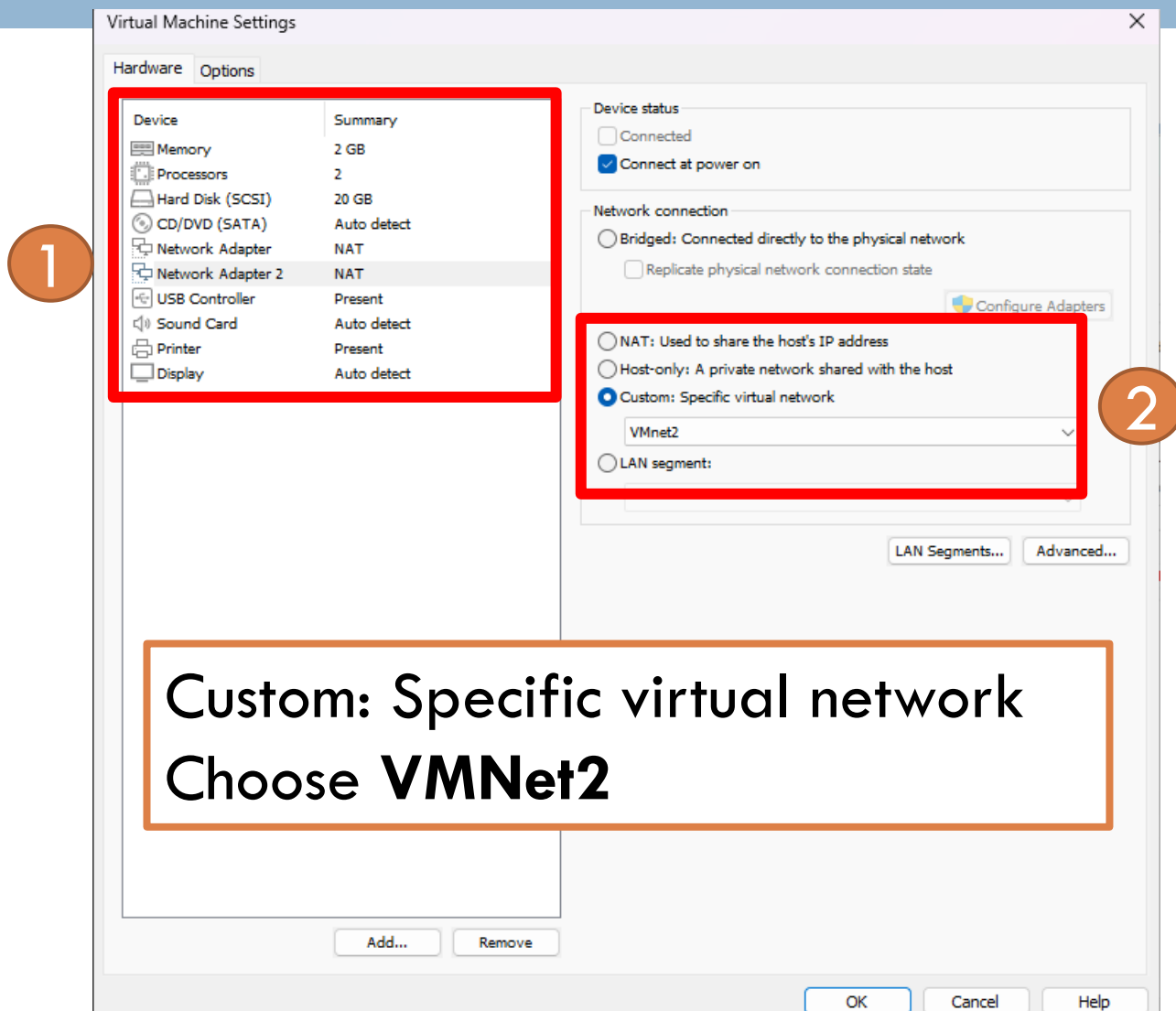
VM Configuration



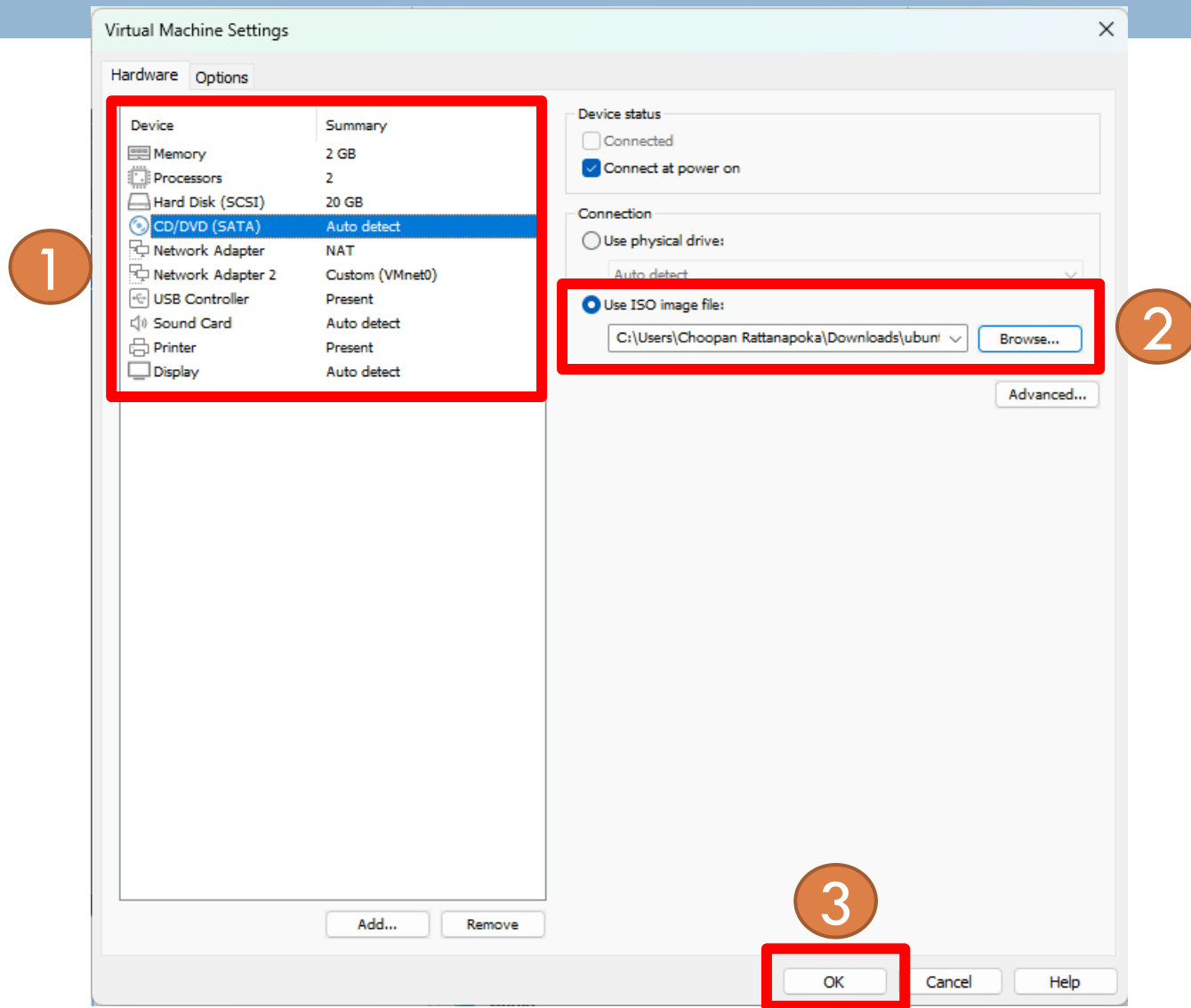
Adding another network interface (1)



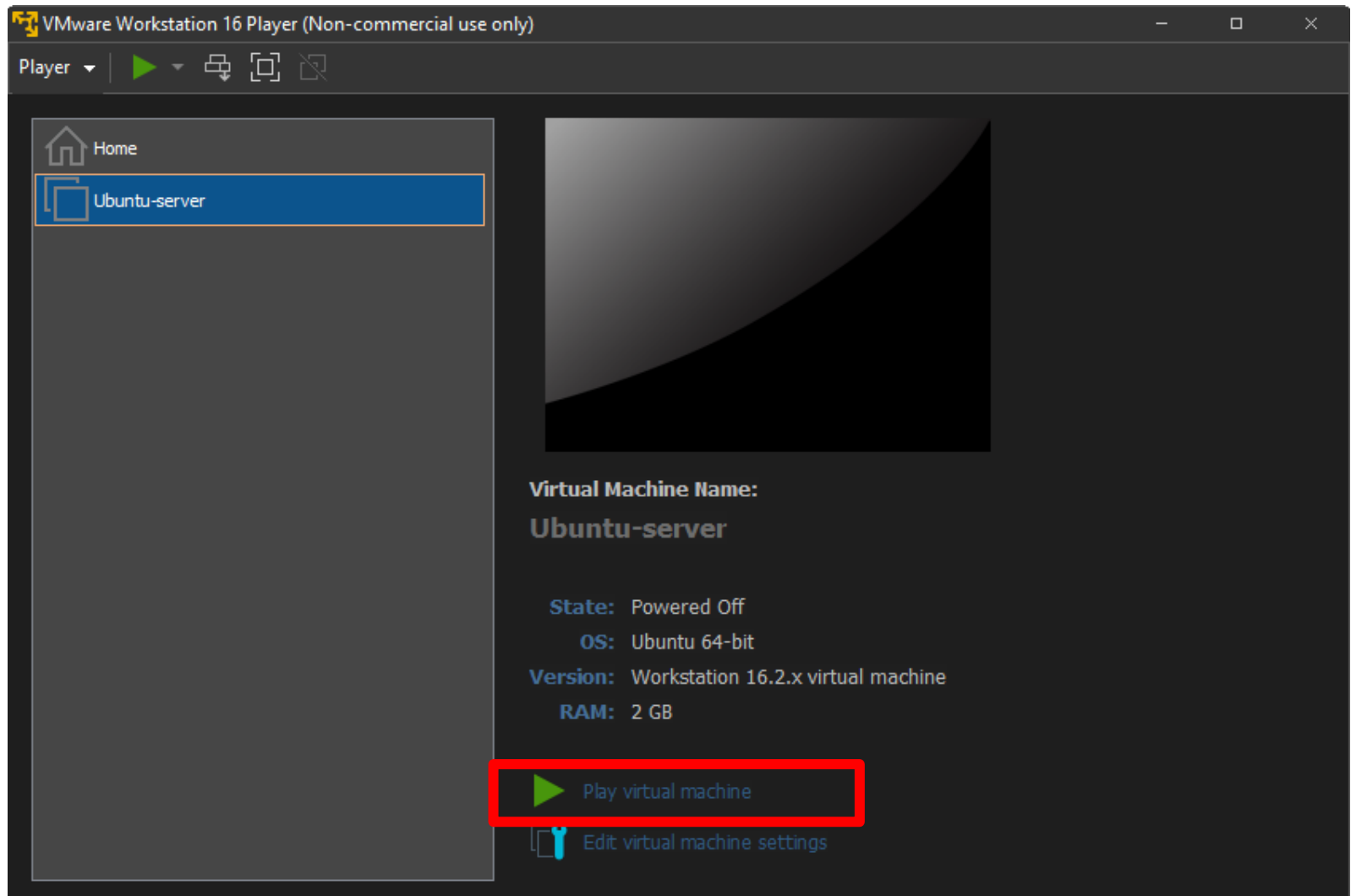
Adding another network interface (2)



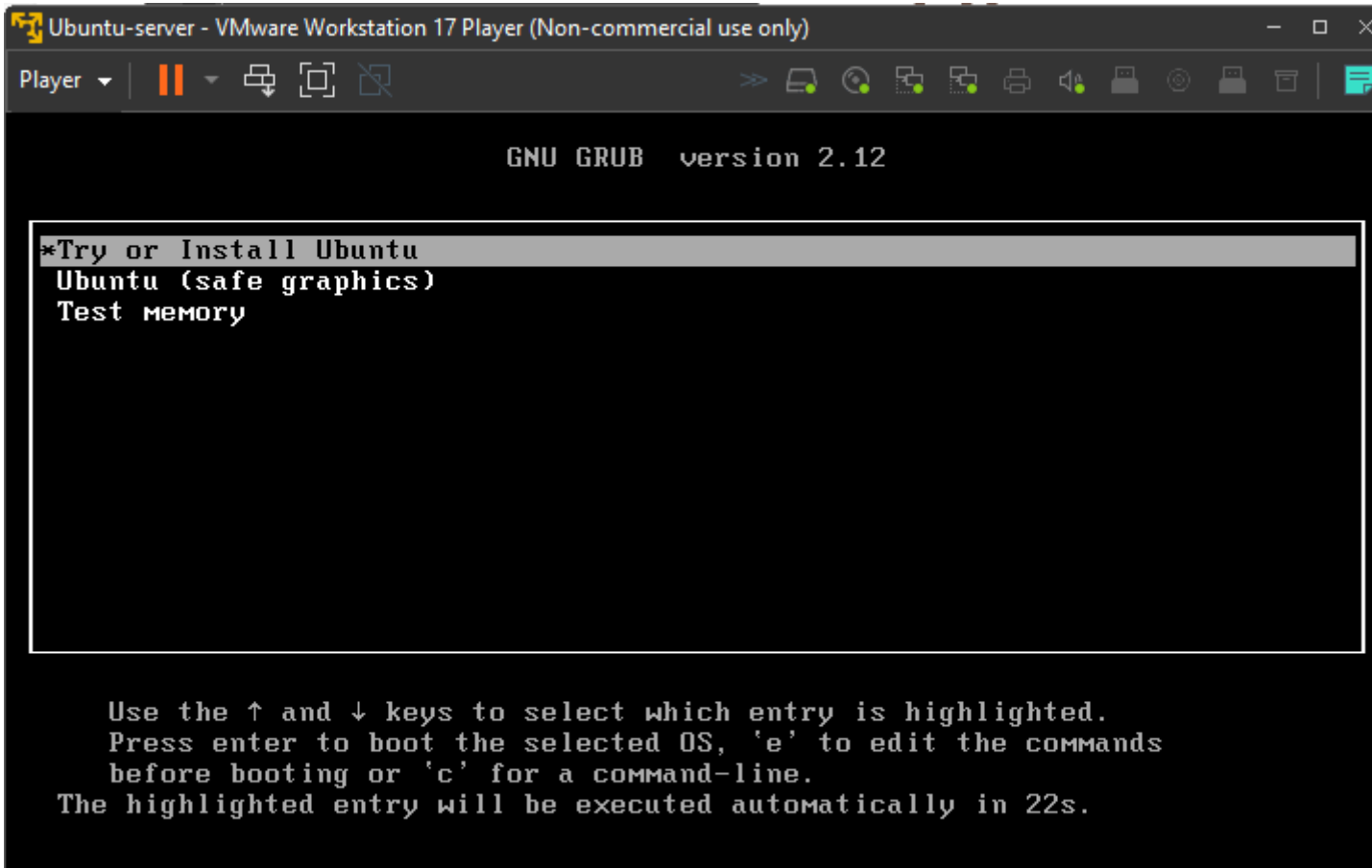
Using ISO image file



Start the VM

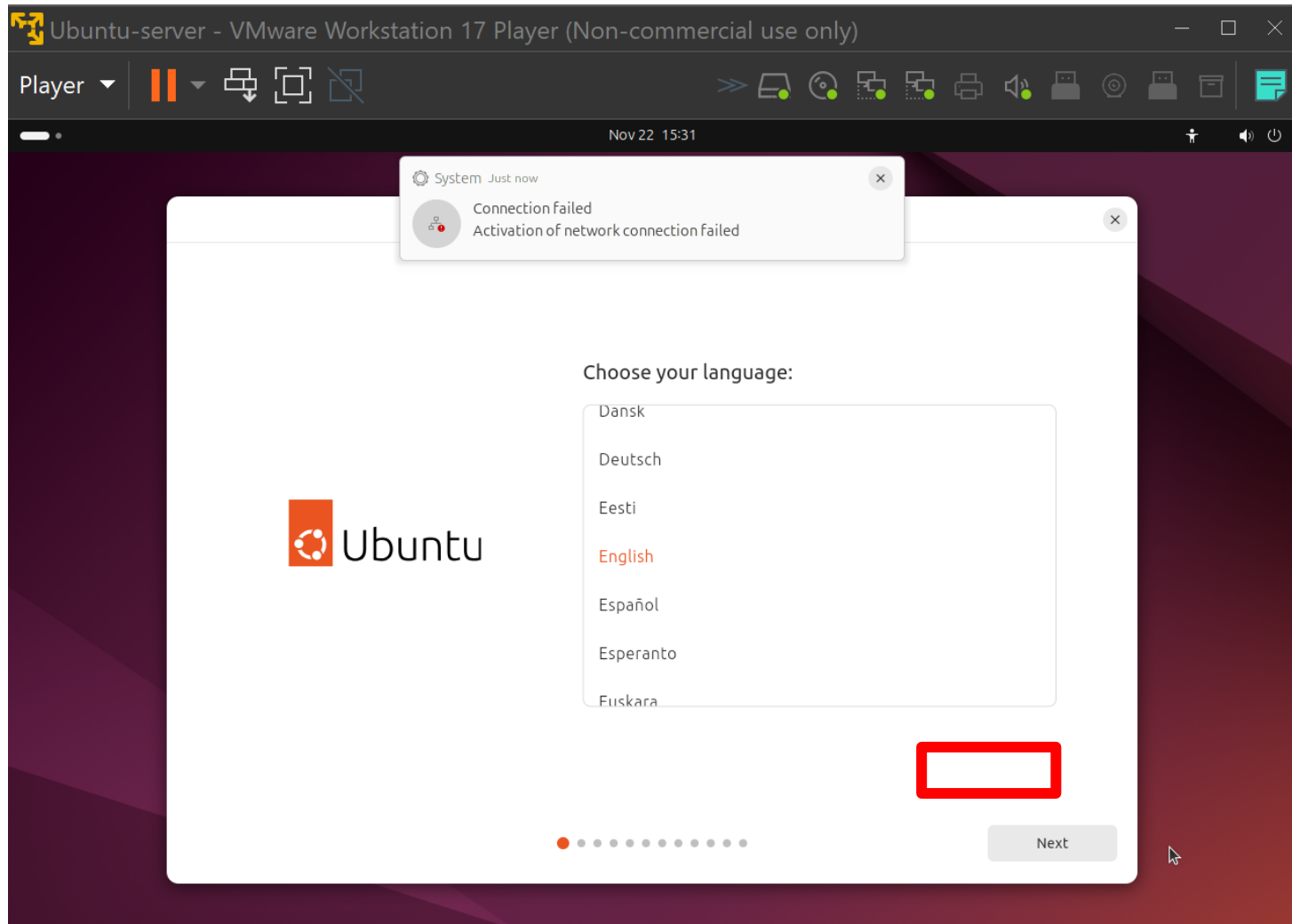


Ubuntu installation (1)



- กด “Try or Install Ubuntu Server”

Ubuntu installation (1)



ระหว่างรอการติดตั้ง

- ใน **Linux** จะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ประเภท
 - ▣ ผู้ดูแลระบบ จะมีชื่อบัญชีคือ **root**
 - ▣ ผู้ใช้ทั่วไป
- ผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิในการจัดการระบบบริการต่างๆ กำหนดเนื้อที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ได้
- ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มข้อมูลของระบบได้ จะสามารถทำงานได้จำกัดในเนื้อที่การทำงานของตัวเอง
- ใน **Ubuntu** สามารถใช้ **sudo** กับบัญชีแรกที่สร้างตอนติดตั้งได้ เพื่อเรียกใช้คำสั่งในสิทธิของ **root**

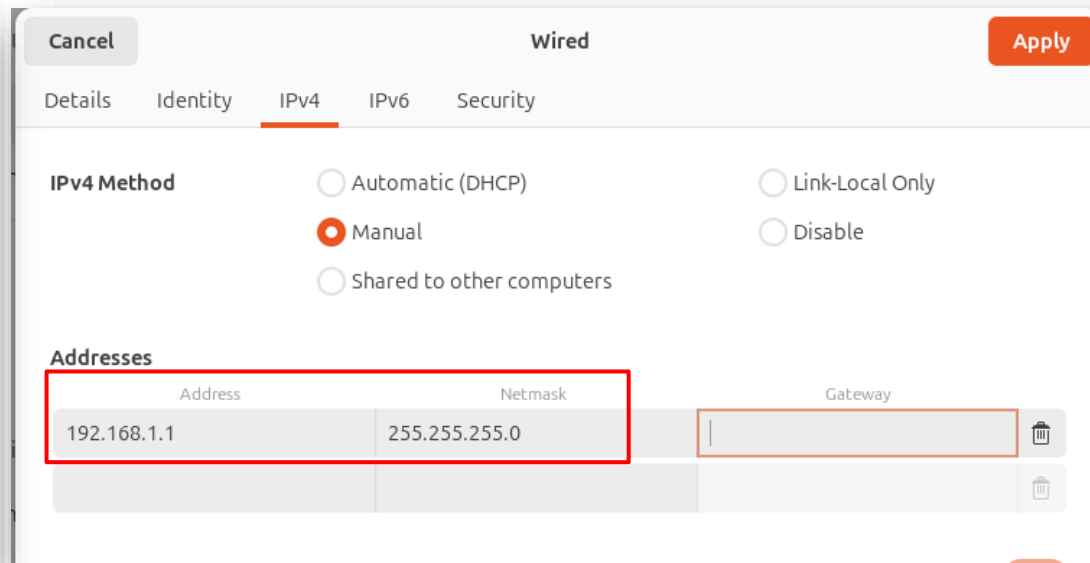
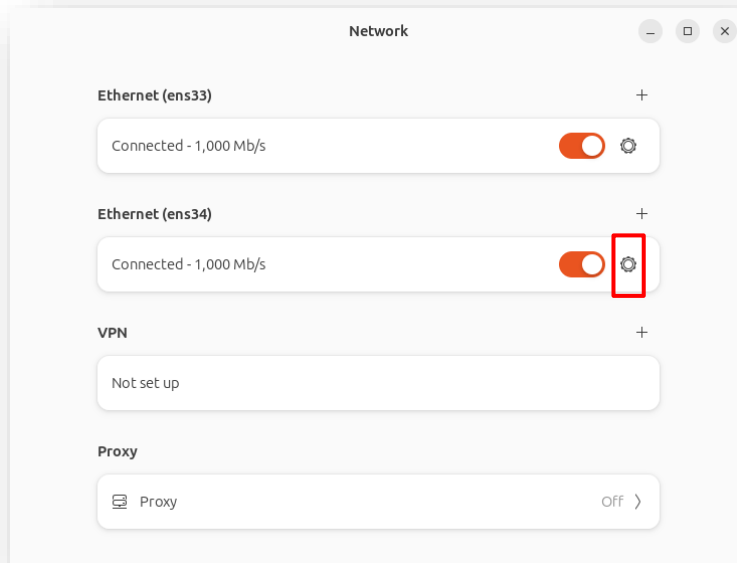
Ubuntu installation (2)

- ติดตั้งตามหน้าจอช่วยเหลือไปเรื่อยๆ
- หลังจากติดตั้งแล้วให้เปิด **Terminal** ขึ้นมาแล้วพิมพ์ 2 คำสั่ง เพื่อติดตั้งให้ **Guest OS** ใน **VMWare** สามารถทำงานได้ดีมากขึ้น
 - ▣ `sudo apt update`
 - ▣ `sudo apt install open-vm-tools`
- **Logout** แล้ว **Login** กลับเข้ามาใหม่ เพื่อทดสอบ

Ubuntu installation (3)

□ ตั้งค่า Network

- ▣ Network Interface แรกเป็น DHCP
- ▣ Network Interface ที่ 2 เป็น Manual
 - IP Address : 192.168.1.1
 - Netmask: 255.255.255.0



ลองทำดู

- ให้สร้าง VM ชื่อ Ubuntu-desktop ขึ้นมาอีก 1 ตัว
 - ▣ VM นี้มี Network interface เดียว แบบ NAT เอาไว้ก่อน
- กำหนดให้ ชื่อ Host ของ Ubuntu ก็ชื่อจริงและตามด้วยคำว่า desktop: **yourname-desktop** (เช่น **choopan-desktop**)
- ติดตั้ง open-vm-tools package ให้เรียบร้อย
- จากนั้นให้ Power off แล้วปรับ Network interface ของ VM ให้เป็น **Custom: VMnet2**
- Boot Linux ใหม่อีกครั้ง

Network Configuration

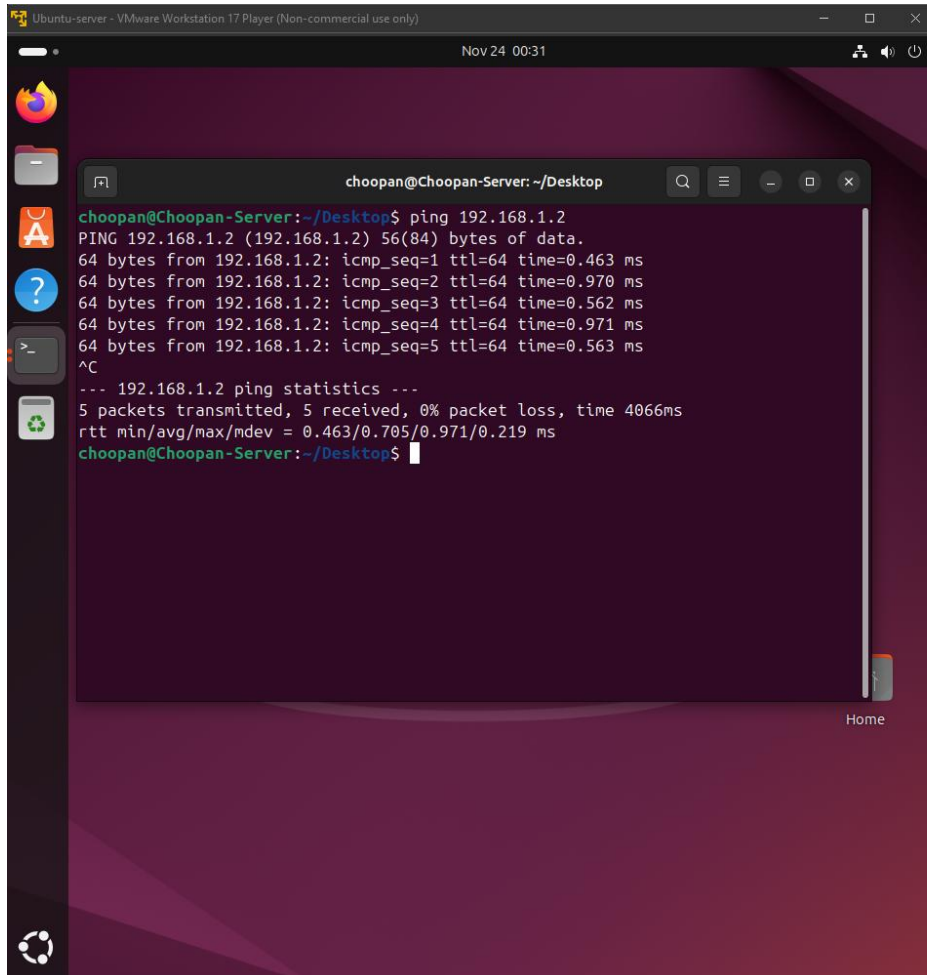
The screenshot shows a network configuration window titled "Wired". It has tabs for "Details", "Identity", "IPv4", "IPv6", and "Security". The "IPv4" tab is selected. The "IPv4 Method" section has three radio buttons: "Automatic (DHCP)", "Manual" (which is selected), and "Link-Local Only". Below "Manual" is a radio button for "Shared to other computers". The "Addresses" section contains a table with columns for "Address", "Netmask", and "Gateway". The first row is filled with "192.168.1.2", "255.255.255.0", and "192.168.1.1". The "DNS" section has a text field with "8.8.8.8" and a toggle switch for "Automatic" which is turned on. The "Routes" section has a table with columns for "Address", "Netmask", "Gateway", and "Metric", and a toggle switch for "Automatic" which is also turned on. Buttons for "Cancel", "Apply", and "Security" are visible at the top.

Address	Netmask	Gateway
192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1

Address	Netmask	Gateway	Metric

- Select “**IPv4**” tab.
- Choose “**Manual**”.
- Address
 - ▣ 192.168.1.2
- Netmask
 - ▣ 255.255.255.0
- Gateway
 - ▣ 192.168.1.1
- DNS
 - ▣ 8.8.8.8
- Click “**Apply**” button.

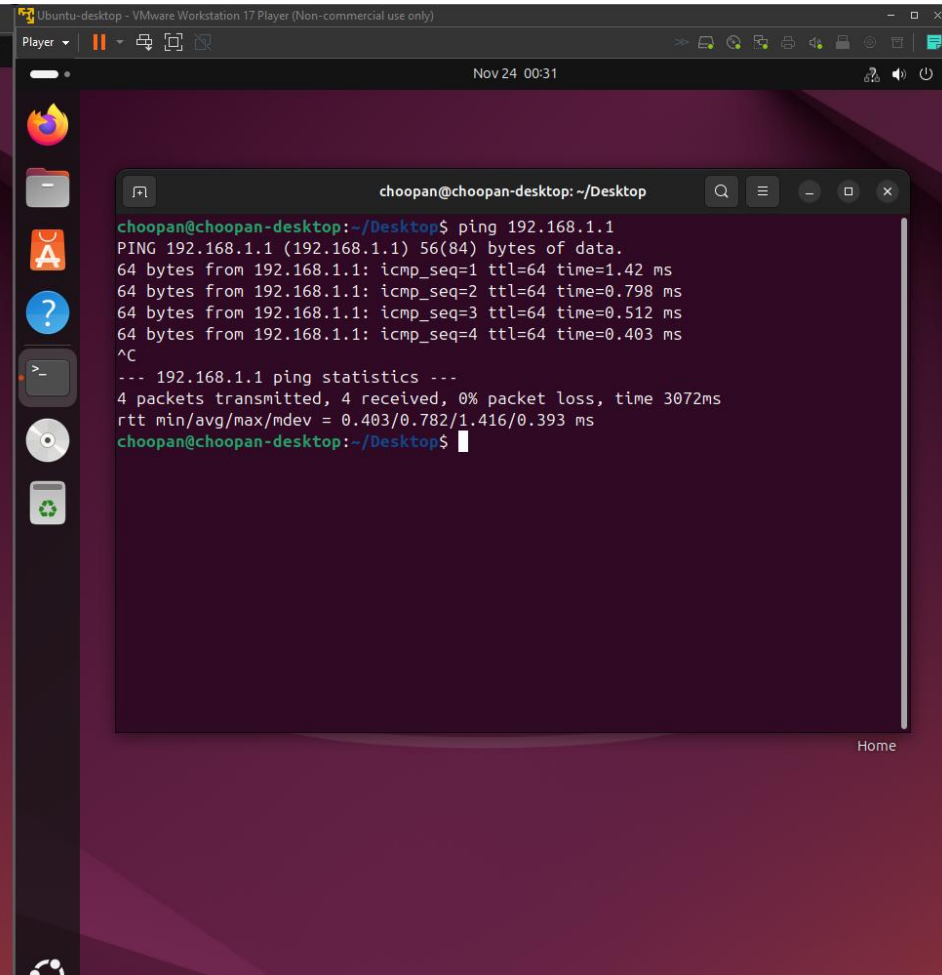
แบบฝึกหัด (Ping ระหว่าง server และ desktop)



The screenshot shows a terminal window titled 'choopan@Choopan-Server: ~/Desktop'. The user has executed the command 'ping 192.168.1.2'. The output shows five successful ping requests with varying response times between 0.463 ms and 0.971 ms. A summary line indicates '5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4066ms' and 'rtt min/avg/max/mdev = 0.463/0.705/0.971/0.219 ms'.

```
choopan@Choopan-Server:~/Desktop$ ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.463 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.970 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.562 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.971 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.563 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4066ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.463/0.705/0.971/0.219 ms
choopan@Choopan-Server:~/Desktop$
```

Server: ping 192.168.1.2



The screenshot shows a terminal window titled 'choopan@choopan-desktop: ~/Desktop'. The user has executed the command 'ping 192.168.1.1'. The output shows five successful ping requests with varying response times between 0.403 ms and 1.42 ms. A summary line indicates '4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms' and 'rtt min/avg/max/mdev = 0.403/0.782/1.416/0.393 ms'.

```
choopan@choopan-desktop:~/Desktop$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.798 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.512 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.403 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.403/0.782/1.416/0.393 ms
choopan@choopan-desktop:~/Desktop$
```

Desktop: ping 192.168.1.1